

제58편 유란시아에서 생명의 확립

생명 운반자들은 언제, 어디에, 어떤 준비 끝에 유란시아의 첫 생명을 심었으며, 그 생명은 어떻게 퍼져 나갔는가?

서문

제57편에서 우리는 성운에서 태양으로, 태양에서 행성으로 이어진 유란시아의 물리적 탄생과 생명을 기다리는 얇은 바다까지를 보았습니다. 이제 제58편은 그 바다에 실제로 생명이 심어지는 이야기를 전합니다. 발표자는 지금 이 행성에 머물고 있는 유란시아 생명 운반자 군단의 한 일원입니다(58:7.13).

대부분의 거주 세계에는 정해진 기법대로 생명이 배치되어, 생명 운반자들에게 재량이 거의 없습니다. 그러나 약 열 세계 가운데 하나는 십진 행성으로 지정되어, 표준 생명을 변형하거나 개선하는 실험이 허용됩니다. 사타니아 전체에 유란시아 같은 생명 변형 행성은 예순한 개뿐입니다(58:0.1).

그렇다면 생명 운반자들은 무엇을 기다렸고, 어디에 생명을 심었으며, 그 생명의 역사는 오늘 우리 발밑의 바위에 어떻게 기록되어 있을까요?

유란시아의 생명은 독특하며 이 행성 고유의 것이다. (58:4.1)

본문

1. 물리적 생명 전제 조건

6억 년 전 예루셈에서 온 생명 운반자 위원회가 사타니아 606번 세계인 유란시아의 물리적 조건을 연구하기 시작했습니다. 사타니아에서 육백여섯째 생명 개시였고, 표준 설계를 수정할 예순째 기회였습니다(58:1.1). 생명 운반자들은 행성이 무르익기 전에는 생명을 시작할 수 없고, 행성의 물리적 발전보다 빨리 생명을 발달시킬 수도 없습니다(58:1.2).

이들은 염화나트륨 원형의 생명을 계획했기에, 바닷물에 소금기가 충분해질 때까지 기다려야 했습니다(58:1.3). 오늘날 우리 몸속을 도는 혈액도 첫 세포들을 적신 그 소금물과 본질적으로 같은 용액입니다(58:1.4). 위원회는 더 많은 내륙 바다와 보호된 만이 생기도록 대륙이 더 갈라지기를 기다리며 예루셈으로 돌아갔습니다(58:1.6).

생명 이식의 조건	당시 유란시아
바다의 염분	염화나트륨 원형 생명에 충분해질 때까지 기다림
물의 분포	많은 내륙 바다, 얇은 물과 보호된 만
수심과 햇빛	수심 500~600피트, 햇빛이 600피트 이상 투과
대기	탄소가 많아 식물엔 이상적, 동물은 살 수 없음

2. 유란시아의 대기

대기는 태양이 내는 빛의 약 이십억분의 일만 지구로 들여보냅니다(58:2.1). 지표에서 약 십 마일 위부터 뻗은 오존층은 지표 기준으로 두께가 십분의 일 인치에 불과하지만, 파괴적인 자외선을 막아 줍니다. 조금만 더 두꺼웠어도 건강에 꼭 필요한 자외선마저 막혔을 것입니다(58:2.2). 밤에는 대기가 덮개처럼 열을 붙잡아 생명을 지켜 줍니다(58:2.5).

유란시아에서 너희가 즐거운 삶을 영위할 수 있는 것은 이 독특한 오존층의 작용과 유사한, 겉보기에는 우연적인 마흔 가지가 넘는 보호적 작용의 "다행스러운" 영향 덕분이다. (58:2.4)

그래서 발표자는 물질 창조와 인간 진화를 우연으로만 보는 기계론자들을 상상력이 부족하다고 말합니다. 유란시아 중도자들은 창조에 지적인 목적이 있음을 보여 주는 물리·화학의 사실을 오만 가지 넘게 모았습니까(58:2.3).

대기층	특징
대류권(하층 5~6마일)	바람과 기류, 기상 현상
성층권	화씨 영하 65~70도로 일정
45~50마일 위부터	다시 뜨거워져 오로라 고도에서 화씨 1200도
초성층권의 두 전도층	라디오 전파의 장거리 전송을 가능하게 함

오로라는 태양 흑점과 직접 연결됩니다. 흑점은 거대한 자석처럼 하전 입자를 지구 외기권까지 던지고, 그 이온화가 오로라를 만듭니다. 나침반 바늘이 해 뜰 때 동쪽으로, 해 질 때 서쪽으로 조금 움직이는 것도 햇빛이 상층 대기를 이온화하기 때문입니다(58:2.7-2.9).

3. 공간 환경

초기 우주 공간에는 거대한 수소 구름이 흩어져 있었고, 이 구름은 에너지와 물질이 변해 가는 모든 단계를 담은 진정한 우주 화학 실험실이었습니다(58:3.1, 3.4). 짧은 공간선의 에너지는 조직된 공간의 다른 모든 복사 에너지보다 사백 배나 큼니다(58:3.2).

그러나 이 거대한 에너지 활동은 살아 있는 존재의 생식질에 아무 영향을 주지 않습니다. 생명 운반자들이 이식한 생명은 짧은 공간선의 홍수에도 완전히 견딜 수 있도록 설계되었습니다(58:3.4). 생명 확립을 시작

하기 전에 이 우주 조건들도 먼저 유리한 단계로 진화해야 했습니다(58:3.5).

4. 생명 여명 시대

생명 운반자라는 이름 때문에 오해해서는 안 됩니다. 이들은 유란시아에 생명을 실어 오지 않았습니다. 이곳의 모든 생명은 바로 이 행성 위에서 조성한 것이며, 사타니아나 네바돈 어디에도 유란시아와 똑같은 생명을 지닌 세계는 없습니다(58:4.1).

5억 5천만 년 전 생명 운반자 군단이 돌아와, 영적 권능과 초물리적 힘과 협력하여 첫 생명 원형을 조직하고 바다에 심었습니다. 칼리가스티아 시대까지 모든 행성 생명은 동시에 이루어진 이 세 차례의 해양 생명 이식에서 비롯됩니다(58:4.2).

생명 이식 지역	포함하는 땅
중앙	유라시아-아프리카
동부	오스트랄라시아
서부	그린란드와 아메리카 대륙

세 곳에 나누어 심은 까닭은 앞을 내다본 계획이었습니다. 훗날 대륙이 갈라져 큰 바다가 사이를 막더라도, 각 대륙이 따뜻한 바다 안에 생명을 함께 지니고 가도록 하려는 것이었습니다(58:4.4). 5억 년 전에는 원시 해양 식물이 잘 정착했고, 대륙들은 느린 이동을 시작했습니다(58:4.3).

5. 대륙의 표류

지구의 핵은 강철처럼 조밀하고 단단해졌으며, 중심 온도는 태양 표면보다 약간 높습니다(58:5.1). 바깥쪽 약 사십 마일의 외각은 흐르는 현무암 용암층 위에 떠 있으며, 이 완충층이 없었다면 큰 지진 때 세계가 산산조각 났을 것입니다. 지진은 화산 때문이 아니라 단단한 외각이 미끄러지고 움직여서 생깁니다(58:5.3-5.4).

구분	밀도(물 대비)
화강암(대륙)	세 배 미만
유란시아 평균	다섯 배 반 남짓
지구의 핵	열두 배

해저는 무거운 현무암이고 대륙은 가벼운 화강암이어서, 대륙은 해저 위에 뜬 채 서서히 바다 쪽으로 미끄러지려 합니다. 대륙이 해저를 누르는 압력은 제곱인치당 약 20,000파운드, 바닷물의 압력은 약 5,000파운드이기 때문입니다(58:5.6-5.7).

6. 과도기

4억 5천만 년 전, 보호된 열대 만과 석호의 얇은 물에서 식물에서 동물로의 전환이 일어났습니다. 이 발전은 모두 원래의 생명 원형에 들어 있던 것이었고, 오늘날에도 식물인지 동물인지 가르기 힘든 점균류가 그

흔적으로 남아 있습니다(58:6.1).

그러나 동물계의 큰 구분 사이나, 인간 이전 가장 높은 동물과 여명 인간 사이에는 연결 고리가 없습니다. 이른바 잃어버린 연결 고리들은 처음부터 존재하지 않았기에 영원히 찾을 수 없습니다(58:6.2). 새 종은 작은 변이의 누적이 아니라 완전히 갖춘 모습으로 갑자기 나타나며, 이것은 초자연적인 일이 아니라 전적으로 생물학적이고 자연적인 일입니다(58:6.3-6.4).

구분	어디서 오는가
기관과 해부학적 구조	물리적 법칙의 작용에 반응해 형성
마음	두뇌 용량에 따라 보조 마음 영들이 증여

마음은 물리적 진화의 산물은 아니지만, 진화로 주어진 두뇌 용량에 전적으로 의존합니다(58:6.7). 모든 생명은 끝없는 조정과 재조정 속에서 오가며, 우주적 통일에 이른 생명은 살아남고 그렇지 못한 생명은 사라집니다(58:6.8).

7. 지질 역사 책

생명 여명 시대인 원생대의 암석은 오늘날 육지의 약 팔분의 일에 드러나 있고, 평균 두께는 일 마일 반쯤입니다(58:7.3). 여기서는 조류, 산호류 식물, 원시 원생동물, 해면 같은 전환 생물의 화석이 나옵니다. 화석이 없다고 해서 다른 곳에 생명이 없었다는 뜻은 아닙니다. 초기에는 생명이 드물었고 천천히 퍼졌기 때문입니다(58:7.2).

대표적 노출지	보여 주는 것
캐나다 동부·중부·북부	원시 화석 함유 암석층이 지표로 드러남
슈페리어 호수, 그랜드 캐년	여러 층으로 가장 해석하기 쉬운 기록
위스콘신 세인트 크로이 계곡	127번의 연속 용암 흐름, 65~70개 지층 노출

이 시대에 생명은 온 세계 바다로 퍼졌고, 얇은 내륙 바다 바닥은 식물로 무성해졌습니다(58:7.11). 이 모든 이야기는 세계의 거대한 돌 책에 담겨 있으며, 해석하는 법만 익히면 그 페이지들은 틀림없이 진실을 말해 줍니다(58:7.12).

너희 시인이 말했듯이, "우리가 밟고 있는 먼지도 한때는 살아 있었다"는 것은 말 그대로 사실이다. (58:7.12)

결론

제58편은 생명이 우연히 떨어진 씨앗이 아니라, 오랜 기다림과 치밀한 준비 끝에 심어진 것임을 보여 줍니다. 생명 운반자들은 바다가 알맞게 짜지고 만과 석호가 생기기를 기다렸고, 대륙이 갈라질 미래를 내다 보며 세 곳에 생명을 심었습니다. 마흔 가지가 넘는 보호 장치가 그 생명을 지켰고, 생명은 원래 원형에 담긴 가능성을 따라 식물에서 동물로 나아갔습니다. 그리고 그 긴 투쟁의 이야기는 지금도 우리 발밑의 바위

에 새겨져 있습니다. 우리 핏속을 도는 소금물은 그 첫 바다를 기억하고 있으며, 유란시아의 생명은 이 행성만의 독특한 선물입니다.

소제목	핵심 메시지
물리적 생명 전제 조건	생명은 바다가 알맞게 짜지기를 기다려 심어졌다
유란시아의 대기	마흔 가지 넘는 보호 장치가 창조의 지적 목적을 보여 준다
공간 환경	이식된 생명은 우주 공간선에도 견디도록 설계되었다
생명 여명 시대	세 곳에 동시에 심은 생명이 모든 대륙에 퍼졌다
대륙의 표류	가벼운 대륙은 흐르는 용암층 위에 떠서 움직인다
과도기	새 종은 갑자기 나타나며 잃어버린 고리는 처음부터 없었다
지질 역사 책	우리가 밟는 먼지도 한때는 살아 있었다

제58편의 핵심

유란시아의 생명은 오랜 준비 끝에 이 행성 위에서 심어진 독특한 생명이며, 그 역사는 돌 책에 새겨져 있다.